Mohamed EL FAHIM

Élève ingénieur en génie électrique – ENSAM Casablanca

elfahim.mohamed@ensam-casa.com — +212 6 22 62 49 77 — linkedin.com/in/mohamed-el-fahim

Résumé — Élève ingénieur en Management des Systèmes Électriques Intelligents – option Systèmes de Management de l'Énergie à l'ENSAM Casablanca. Motivé par les défis technologiques et la transition énergétique, je recherche un stage de fin d'études pour appliquer mes compétences techniques et managériales dans un environnement innovant.

Formation

Cycle d'ingénieur en Management des Systèmes Électriques Intelligents – ENSAM Casablanca **2023 – 2026**
Classes préparatoires TSI – Centre Settat **2021 – 2023**
Baccalauréat Sciences et Techniques Électriques – Lycée Moulay Ismail, Meknès **2019 – 2021**

Expériences professionnelles

OCP Group, Unité CAP – El Jorf Lasfar **Juillet – Septembre 2025**
Stage PFA – Automatisation de la station de floculation
- Étude du circuit de puissance et de commande.
- Recensement des E/S et schémas électriques.
- Programmation de l'automate industriel et Mise en place d'un plan de maintenance préventive.

Green Energy Park, Benguerir **Juillet – Septembre 2024**
Stage d'initiation – Sizing of a microgrid electrical control panel for RCP/HIL simulations
- Dimensionnement d'une armoire électrique sous Caneco BT et AutoCAD.
- Communication entre équipements via Modbus RTU.
- Sélection des câbles et dispositifs de protection, optimisation des coûts.
- Simulation RCP/HIL pour contrôle et tests de microgrid.

CA-Group, Rabat **2023**
Expérience en centre d'appel
- Gestion et transfert d'appels clients, mise à jour de coordonnées.

Projets académiques

Simulation des algorithmes MPPT pour systèmes photovoltaïques
- Modélisation d'un système PV avec convertisseur DC-DC (Boost).
- Implémentation et comparaison des algorithmes P&O et Incremental Conductance sous MATLAB/Simulink.

UART IP Core avec détection automatique du baud rate
- Conception en VHDL (FSM), simulation sous ModelSim/GTKWave.
- Implémentation FPGA (iCE40HX1K) via toolchain open-source.

Bus électrique à base de supercondensateurs
- Modélisation et étude énergétique sous MATLAB/Simulink, dimensionnement du stockage et analyse des pertes.
- Comparaison entre batteries LMP et supercondensateurs, validation de la capacité énergétique du bus.

Robot Cleaner autonome
- Conception, programmation et développement d'un robot domestique autonome.

Compétences techniques

- **Logiciels :** Matlab/Simulink, AutoCAD, Caneco BT, EPLAN, PSIM, LTspice, Proteus, TIA Portal, RSLogix, ModelSim, Quartus, PVsyst.
- **Développement logiciel et systèmes:** VHDL, Verilog, Python, C, C++, SQL, HTML/CSS, R, MATLAB....
- **Maintenance industrielle:** Méthodes d'amélioration continue (5S, PDCA, DMAIC, Ishikawa), GMAO, AMDEC, suivi des KPI, PMP, gestion des PDR..

Langues

- Arabe (Natif), Français (C1), Anglais (B2), Espagnol (A1)

Certificats

- CCNA : Introduction to Networks – Cisco Networking Academy
- ISO 50001:2018 Energy Management System Awareness

Activités parascolaires

- Responsable des relations externes – ADEI ENSAM
- Membre actif du Club Jeune Leader Marocain
- Membre actif du Club Mécatronique